Теңүдемелі түзу сызықты қозғалыс

Бейнесабақ конспектісі (300 с)

Мазмұн нұсқасы: v2 • аударманы мұғалім тексеруі керек

Мақсат

Бейнеден кейін оқушы бастапқы жылдамдық, үдеу және уақыт бойынша теңүдемелі қозғалатын дененің жылдамдығы мен орын ауыстыруын есептеп, жауапты v(t) графигінің ауданымен тексере алады.

Қысқаша түсіндіру

- Мәшине 2 м/с жылдамдықпен келе жатып үдейді; 4 с-тан кейін жылдамдық — 14 м/с. Ол қанша метр жүрді? Жауапты екі тәсілмен табамыз.
- Егер жылдамдық өзгермесе — қозғалыс бірқалыпты ($v = s/t$). Мұнда жылдамдық әр секундта бірдей өседі: әр секундта +3 м/с — демек, үдеу $a = 3$ м/с^2, қозғалыс теңүдемелі.
- Үдеу: $a = \Delta v/\Delta t$; өлшем бірлігі — м/с^2. Ox осі қозғалыс бағытымен; алға бағытталғанның бәрі плюс таңбасымен.
- Жылдамдық: $v = v_0 + at = 2 + 3\cdot4 = 14$ м/с. Бірліктерді тексеру: (м/с^2)·с = м/с.
- Орын ауыстыру: $s = v_0t + at^2/2 = 2\cdot4 + 3\cdot16/2 = 8 + 24 = 32$ м. Бірінші қосылғыш — үдеусіз жол, екіншісі — үдеуден қосылған бөлік.
- v(t) графигі: (0; 2) және (4; 14) нүктелері арқылы өтетін $v = 2 + 3t$ түзуі; түзудің көлбеуі үдеуге тең.
- v(t) графигі астындағы аудан сан жағынан орын ауыстыруға тең: трапеция $(2 + 14)/2\cdot4 = 32$ м — формуламен сәйкес.
- Қақпандар: $14\cdot4 = 56$ — қате (жылдамдық өсті, орташа жылдамдық керек); көлбеу — бұл үдеу, аудан — орын ауыстыру.

Қолданылу шарттары

- түзу сызықтылық: қозғалыс түзу сызық бойымен;
- үдеудің тұрақтылығы: үдеудің шамасы мен бағыты өзгермейді;
- жылдамдық таңбасы: жылдамдық таңбасын өзгертпейді, сондықтан орын ауыстыру сан жағынан жүрілген жолға тең;
- СИ бірліктері: барлық шамалар СИ жүйесінде (м, с, м/с, м/с^2).

Ox осі қозғалыс бағытымен бағытталған; алға проекциялар плюс таңбасымен алынады (ТҮҚ жағдайы). ТКҚ және бағыттың өзгеруі сабақ ауқымынан тыс.

Шамалар мен өлшем бірліктер

Белгі	Шама	Мәні	Мәртебе
v_0	бастапқы жылдамдық	2 м/с	кіріс
a	үдеу	3 м/с^2	кіріс
t	уақыт	4 с	кіріс
v	соңғы жылдамдық	14 м/с	есептеу (G кезеңі)
s	орын ауыстыру	32 м	есептеу (G кезеңі)
v_0	бастапқы жылдамдық (B6 кідіріс-есебі)	0 м/с	кіріс
a	үдеу (B6)	2 м/с^2	кіріс
t	уақыт (B6)	5 с	кіріс
s	орын ауыстыру (B6)	25 м	есептеу (G кезеңі)

Формулалар мен шарттар

үдеудің анықтамасы:

$$a = \Delta v / \Delta t$$

анықтама; әрқашан дұрыс.

жылдамдық:

$$v = v_0 + at$$

тек үдеу тұрақты болғанда (жоғарыдағы шарттар).

орын ауыстыру:

$$s = v_0 t + a t^2 / 2$$

тек үдеу тұрақты болғанда (жоғарыдағы шарттар).

орташа жылдамдық арқылы орын ауыстыру:

$$s = (v_0 + v) t / 2$$

тек үдеу тұрақты болғанда (жоғарыдағы шарттар).

Суреттер

Шығарылған мысал

Берілгені: v_0 = 2 м/с, a = 3 м/с^2, t = 4 с. Табу керек: v және s.

1. Жылдамдық: $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.
2. Орын ауыстыру: $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м.
3. Ауданмен тексеру: $s = (v_0 + v)t/2 = (2 + 14) \cdot 4/2 = 32$ м. Сәйкес келді.

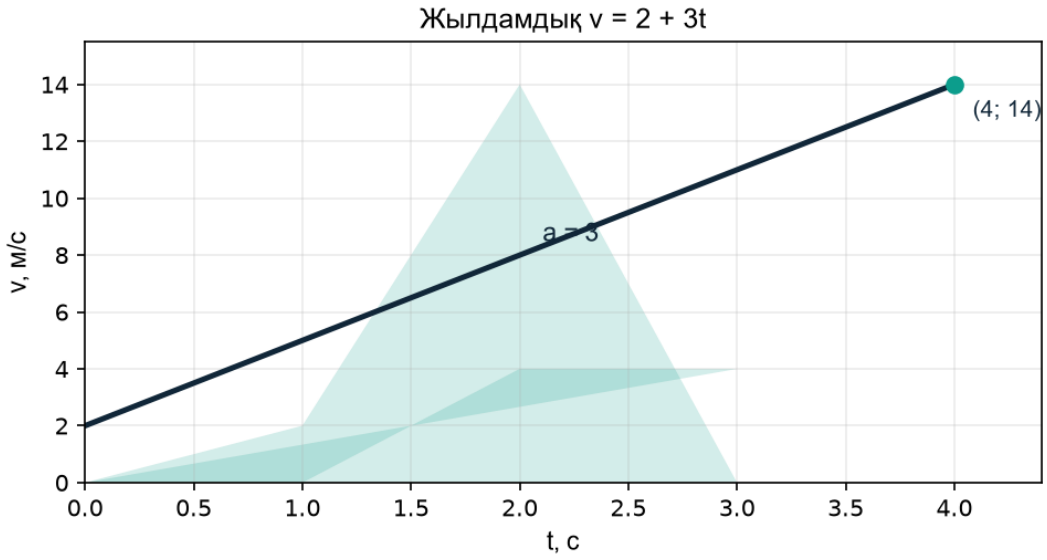
Кідіріс-есеп (B6): $v_0 = 0$, a = 2 м/с^2, t = 5 с $\rightarrow$ $s = 0 \cdot 5 + 2 \cdot 25/2 = 25$ м.

Өздік жұмысқа тапсырмалар

Өзің шығар; жауаптар жеке бөлімде.

H1. Дене 2 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалады. Оның үдеуі 3 м/с^2. 4 секундтан кейінгі жылдамдығын табыңыз.

A. 14 м/с
B. 12 м/с
C. 9 м/с
D. 6 м/с



Сурет 1: Жылдамдық графигі v = 2 + 3t. Түзудің көлбеуі үдеуге тең (a = 3 м/с^2); график астындағы боялған аудан сан жағынан орын ауыстыруға тең (s = 32 м).

H2. Дене 2 м/с бастапқы жылдамдықпен, 3 м/с^2 үдеумен қозғалады. Бағыты өзгермесе, 4 с-тағы орын ауыстыруын табыңыз.

A. 32 м

B. 56 м

C. 24 м

D. 20 м

H3. Қандай қозғалыс теңүдемелі деп аталады?

A. Жылдамдық тең уақыт аралықтарында бірдей шамаға өзгереді

B. Жылдамдық тұрақты

C. Үдеу уақыт өте келе өзгереді

D. Тең уақыт аралықтарында жол бірдей

H4. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигіндегі түзудің көлбеуі нені көрсетеді?

A. Үдеуді

B. Орын ауыстыруды

C. Жылдамдықты

D. Уақытты

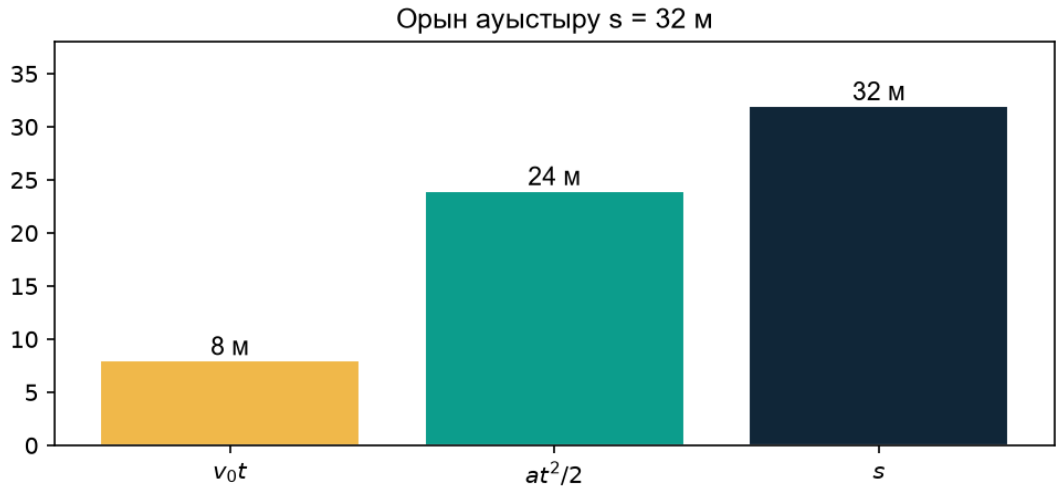
H5. v(t) графигінде түзу (0 с; 2 м/с) нүктесінен (4 с; 14 м/с) нүктесіне барады. Орын ауыстыруды табыңыз.

A. 32 м

B. 48 м

C. 56 м

D. 24 м



Сурет 2: Орын ауыстырудың қосылғыштары: v_0t = 8 м (үдеусіз) және $at^2/2$ = 24 м (үдеу үлесі); барлығы s = 32 м.

Жауаптар

Жауаптар мен қысқа түсіндірмелер. **H1 — A** (14 м/с). Үдеу жылдамдықты әр секунд сайын 3 м/с-қа арттырады. Сондықтан $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с. **H2 — A** (32 м). $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м. 56 м жауабы соңғы жылдамдықты бірқалыпты қозғалыс формуласына қойғанда шығады. **H3 — A** (Жылдамдық тең уақыт аралықтарында бірдей шамаға өзгереді). Теңүдемелі қозғалыста жылдамдық тең уақытта бірдей шамаға артады, үдеу тұрақты (Закирова 9, §3). D нұсқасы бірқалыпты қозғалысты сипаттайды. **H4 — A** (Үдеуді). v(t) графигінің көлбеуі үдеуге тең: $a = \Delta v/\Delta t$. Орын ауыстыру — график астындағы аудан (Закирова 10, §3). **H5 — A** (32 м). Трапеция ауданы: $(2 + 14)/2 \cdot 4 = 32$ м. 24 м — тіктөртбұрышсыз тек үшбұрыштың ауданы.

Дереккөздер

- Закирова, Физика, 9-сынып, §3 — теңүдемелі қозғалыс, v(t) графиктері (PDF 19–26-беттер).
- Закирова, Физика, 10-сынып ЖМ, §3 — кинематика теңдеулері, v(t) графигінің көлбеуі мен ауданы (PDF 15–18, 20-беттер).
- Закирова, Физика, 11-сынып ЖМ — белгілерді салыстырып тексеру (PDF 8–12-беттер).
- «369 формула» — формулаларды салыстырып тексеру (PDF 6–7-беттер).
- FBS — белгілер мен бірліктерді салыстырып тексеру (PDF 6–7-беттер).
- ҰБТ жинақтары: `https://testcenter.kz`

Дереккөздер тек салыстырып тексеру үшін пайдаланылды; оқулық мәтіндері, суреттері мен тапсырмалары көшірілмеген.